

Ödev Raporu

Öğrenci Adı Soyadı	Samet Erhan Sarı
Öğrenci Numarası	23012108
Grup Numarası	1
Giriş Gerilimi	85V
Alfa Açısı	60°

HESAPLAMALAR

5. Çıkış Gerilimi Hesabı

$$V_m = V_{rms} \times \sqrt{2} = 85 \times \sqrt{2} = 120.208 \text{ V}$$

$$V_d = \frac{1}{T} \int_0^T v(\omega t) d(\omega t) = \frac{1}{\pi} \int_\alpha^\pi V_m \sin(\omega t) d(\omega t) = \frac{V_m}{\pi} (1 + \cos(\alpha)) = \frac{120.208}{\pi} (1 + \cos 60^\circ)$$

$$V_d = 57.395 \text{ V}$$

10. Giriş Gücü Hesabı

$$P_{giriş} = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \varphi = 85 \times 1.90581 \times 0.896621 = 145.254 \text{ W}$$

Ölçülen çıkış gücü ile uyumludur.

16. Güç Faktörü 1 için Giriş Akımı Hesabı

$$P_{çıkış} = V_{rms} \cdot I_{rms} \cdot \cos \varphi \quad (\varphi = 0 \text{ için})$$

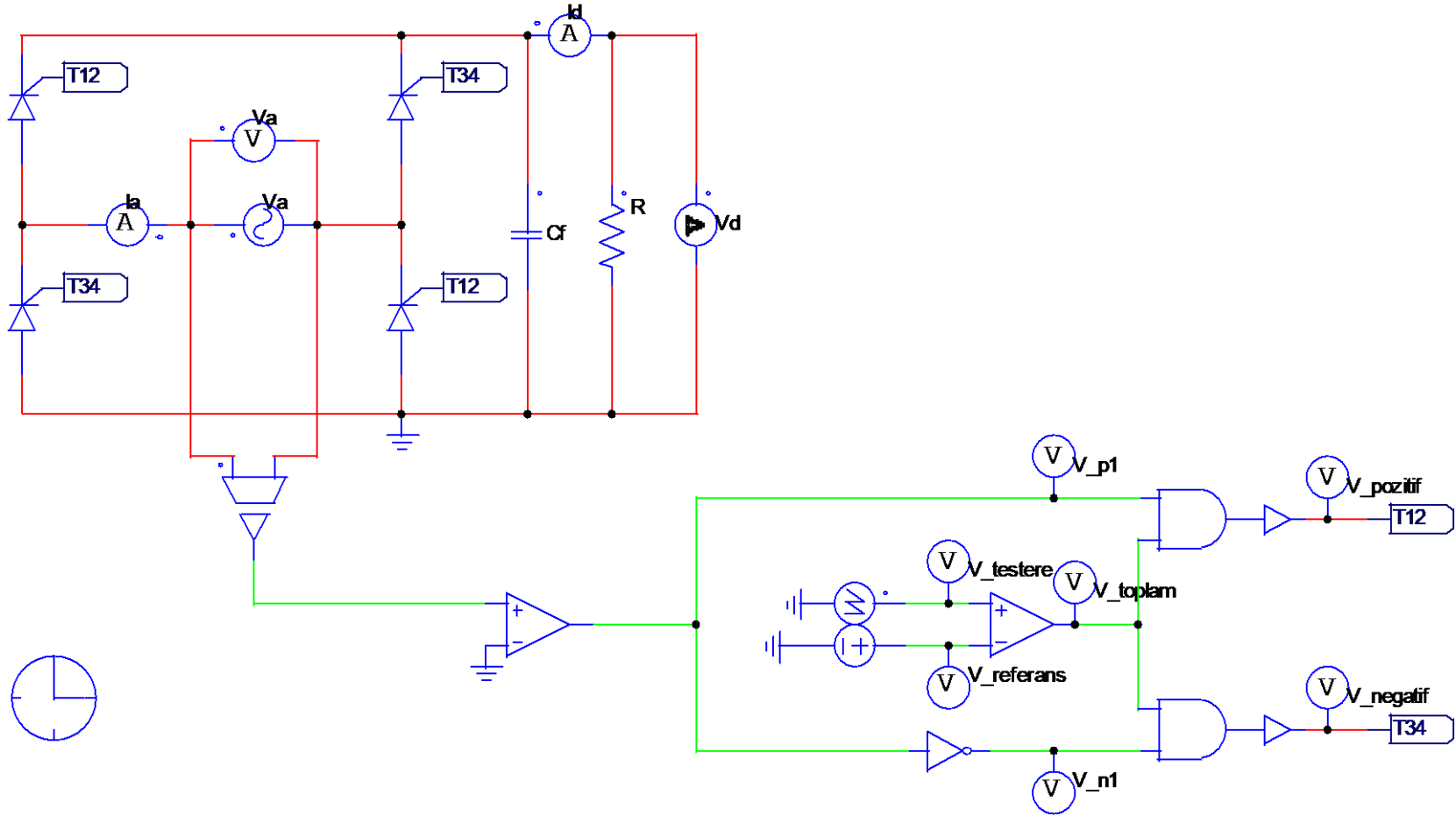
$$I_{rms} = \frac{P_{çıkış}}{V_{rms}} = \frac{259.338}{85} = 3.0516 \text{ A}$$

$$I_{max} = \sqrt{2} \times I_{rms} = 4.31561 \text{ A}$$

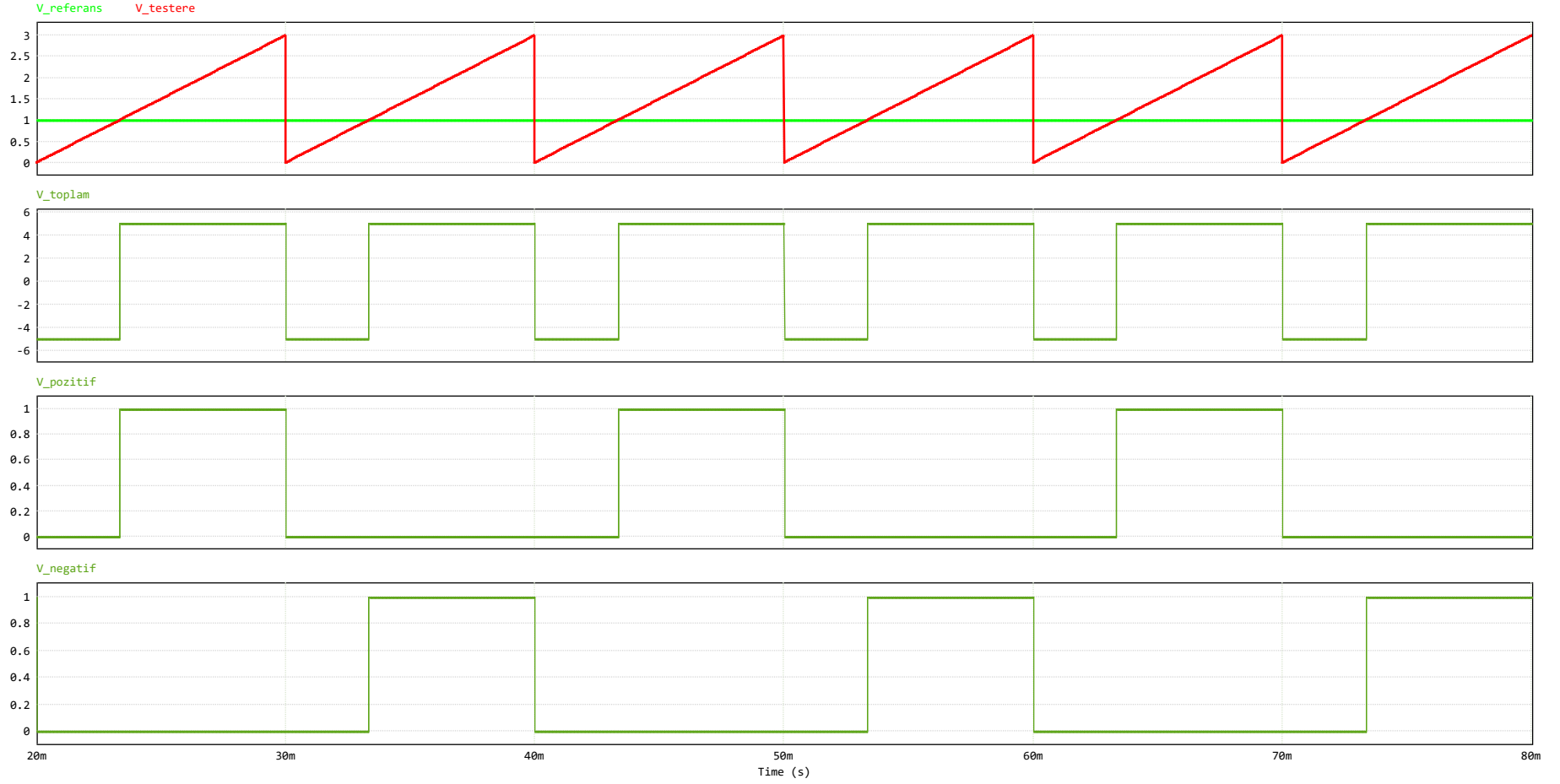
ÖLÇÜMLER

Madde İsmi	Ölçüm	Değer	Birim
5	Çıkış Gerilimi	57.395	Volt
7	Çıkış Gücü	145.239	Watt
8	Güç Faktörü	0.896621	-
9	Giriş Akımı Efektif Değeri	1.90581	Amper
	Giriş Akımı THD Değeri	0.377689	-
10	Giriş Gücü	145.254	Watt
11	Çıkış Gerilimi Max	120.208	Volt
	Çıkış Gerilimi Min	0	Volt
	Çıkış Ger. Dalgalanma Mik. ΔV	120.208	Volt
	Çıkış Gerilimi Ortalaması	57.395	Volt
13	Çıkış Gerilimi Max	120.208	Volt
	Çıkış Gerilimi Min	78.272	Volt
	Çıkış Ger. Dalgalanma Mik. ΔV	41.396	Volt
	Çıkış Gerilimi Ortalaması	99.9443	Volt
14	Giriş Akımı Max. Değeri	15.999795	Amper
	Giriş Akımı RMS Değeri	2.2629784	Amper
15	Çıkış Gücü	259.338	Watt
16	Güç Faktörü 1 için Giriş Akımı	4.32980366	Amper
17	Güç Faktörü	0.0254	-
18	Giriş Akımı THD	35.775489	-

4. Simülasyon Devresi Görseli



6. V_{testere} , V_{referans} , Toplam Sinyal, Pozitif Sinyal, Negatif Sinyal Dalga Şekli Görseli



7. Çıkış Gerilimi, Çıkış Akımı, Şebeke Gerilimi, Şebeke Akımı Dalga Şekli Görseli

